МЕДИЦИНСКАЯ ГЕНЕТИКА · ЛЕКЦИЯ 11 · ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ

Методы изучения наследственности человека. Клинико-генеалогический и близнецовый методы

Блок III. Наследственная патология. Пробанд, сибсы, символы родословной, анализ типов наследования, МЗ и ДЗ близнецы, конкордантность, формула Хольцингера

👤 Шук Несса Николаевна

- Введение
- 1. Клинико-генеалогический метод
- 2. Близнецовый метод
- Что запомнить · вопросы для самопроверки · тест

Обычный текст — лекция преподавателя без изменений | Простыми словами — пояснения для понимания | Важно

Введение

Блок III. Наследственная патология: генные, хромосомные и мультифакторные болезни

Изучение генетики человека сопряжено с серьезными ограничениями: невозможностью направленного скрещивания, малым количеством детей в семьях и медленной сменой поколений. Чтобы обойти эти биологические и этические барьеры, медицинская генетика использует комплекс специальных методов. Классическим фундаментом среди них выступают клинико-генеалогический и близнецовый методы, которые и сегодня остаются незаменимыми инструментами первичной диагностики в практике медико-генетического консультирования.



Почему человека изучают особыми методами

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Мендель изучал горох: скрещивал какие хотел растения и за лето получал сотни потомков. С людьми так нельзя: никто не будет «скрещивать» людей по заказу (это неэтично), детей в семье обычно 1–3, а новое поколение появляется раз в 25–30 лет. Поэтому генетики изучают то, что уже есть: родословные семей и близнецов. Это два классических метода, с которых начинается любая генетическая консультация.

1. Клинико-генеалогический метод

Клинико-генеалогический метод — это метод изучения наследственности человека, основанный на сборе анамнеза, составлении и последующем анализе родословных медицинским работником. Он был внедрен в науку в конце XIX века Ф. Гальтоном.

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Генеалогия — это наука о родословных («генеалогическое древо»). «Клинико-» — потому что родословную составляют не ради истории семьи, а чтобы разобраться в болезни пациента. Метод — по сути подробный расспрос о родственниках, нарисованный в виде схемы, и её анализ.

Задачи метода:

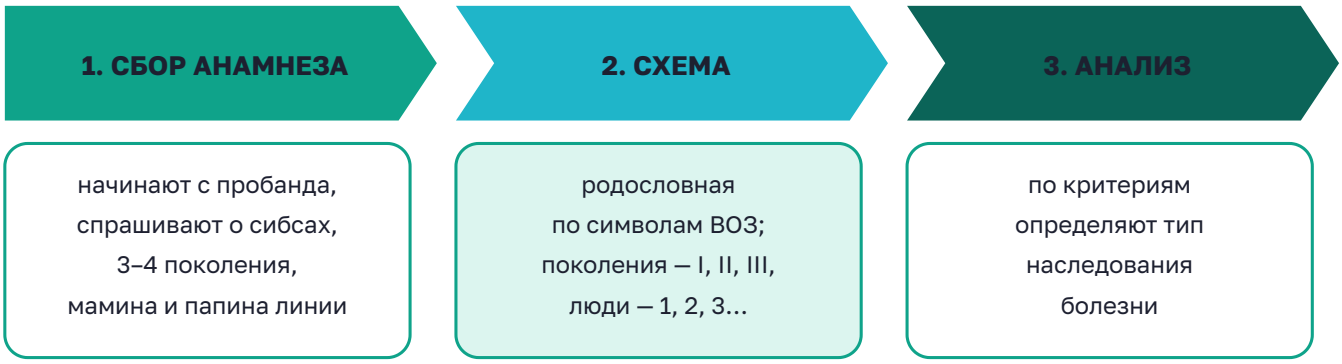
1. Установить, имеет ли заболевание у пациента наследственный характер или является фенокопией.
2. Определить тип наследования патологии (аутосомный или сцепленный с полом, доминантный или рецессивный).
3. Выявить гетерозиготных носителей мутантного гена в семье.
4. Рассчитать вероятность (генетический риск) рождения больного ребенка у будущих родителей.



Четыре задачи клинико-генеалогического метода

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Метод отвечает на четыре вопроса: «Это вообще наследственное?» → «Как именно передаётся?» → «Кто в семье скрытый носитель (здоров, но несёт ген)?» → «Какой шанс, что будущий ребёнок заболеет?». Каждый следующий вопрос опирается на ответ предыдущего.

Этапы проведения:



Три этапа: сбор анамнеза → схема → анализ

1. Сбор генеалогического анамнеза

Исходным пунктом сбора информации является **пробанд** — лицо, родословная которого составляется (обычно это больной или человек, обратившийся за консультацией). Его братья и сестры называются **сибсами**. Опрос проводится максимально подробно, охватывая не менее 3–4 поколений семьи как по материнской, так и по отцовской линиям.



Сбор генеалогического анамнеза: опрос о 3–4 поколениях по обеим линиям

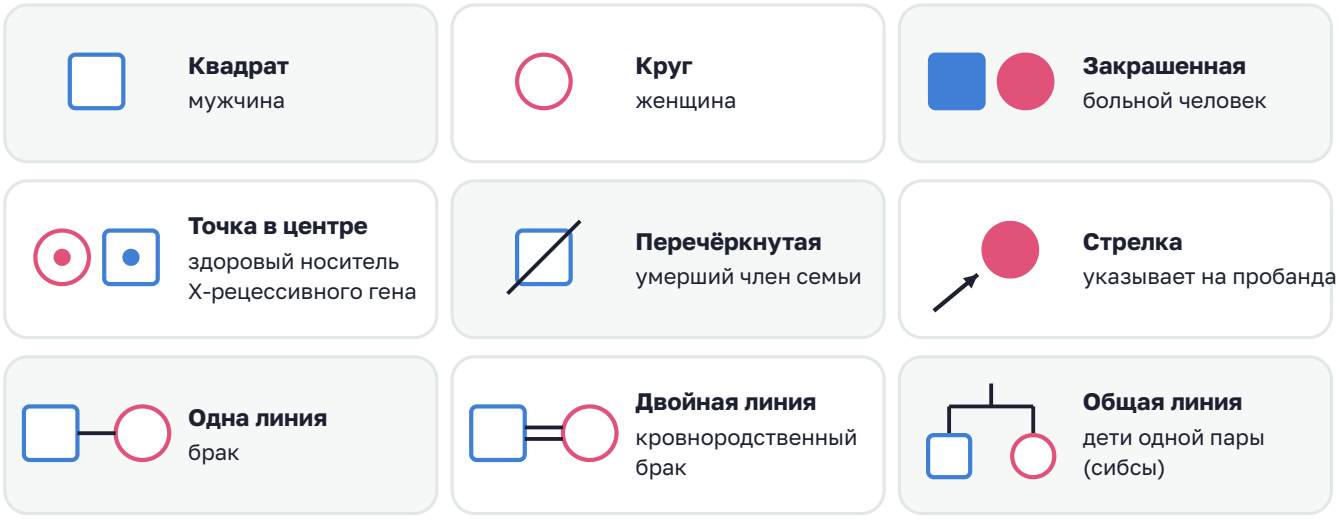
ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Пробанд — «главный герой» родословной, с него всё начинается (обычно это пациент, пришедший к врачу). Сибсы — его родные братья и сёстры (от англ. siblings). Расспрашивают и про мамину, и про папину родню: бабушки, дедушки, тёти, дяди, двоюродные братья и сёстры — кто чем болел, кто умер и от чего, были ли выкидыши, не женились ли родственники между собой.

2. Графическое изображение (составление схемы)

При построении родословной используется единая международная система символов (символы ВОЗ):

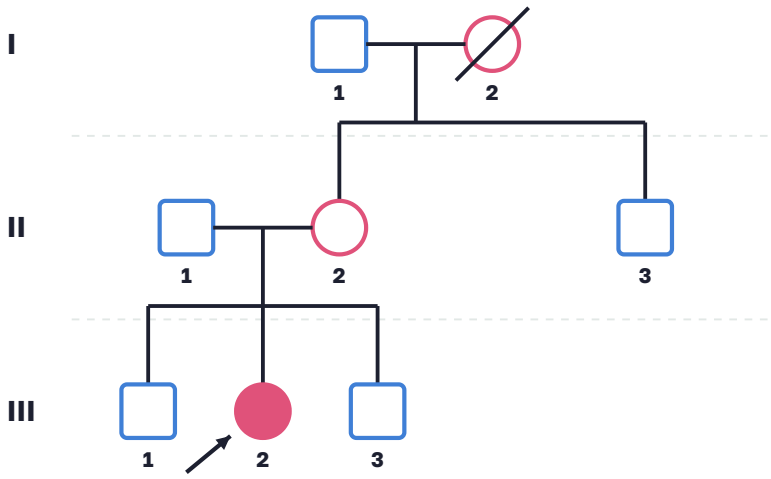
- **Квадрат** — мужчина;

- **Круг** — женщина;
- **Фигура, закрашенная полностью** — больной человек;
- **Фигура с точкой в центре** — здоровый гетерозиготный носитель Х-сцепленного рецессивного гена;
- **Фигура, перечеркнутая по диагонали** — умерший член семьи;
- **Стрелка** — указывает на пробанда;
- **Горизонтальная линия, соединяющая круг и квадрат** — брак (двойная горизонтальная линия — кровнородственный брак).



Символы родословной

Правила оформления: Каждое поколение располагается строго на своей горизонтали и обозначается слева римской цифрой (сверху вниз — от старших к младшим: I, II, III). Члены одного поколения нумеруются арабскими цифрами слева направо.



Как читать:
I, II, III — поколения (сверху вниз — от старших к младшим)
1, 2, 3 — члены поколения слева направо
III-2 — пробанд (больная, стрелка)
I-2 — умершая бабушка
II-3 — брат матери пробанда (дядя)

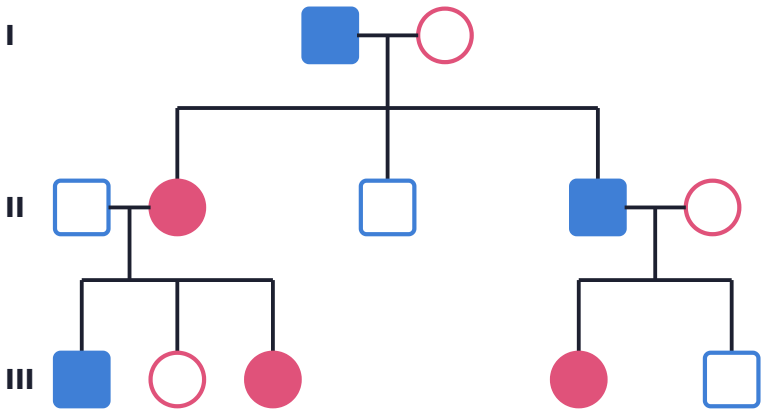
Пример оформления родословной

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Родословную читают как таблицу: строка — поколение (I — бабушки и дедушки, II — родители, III — дети), а номер внутри строки — порядковый слева направо. Так у каждого человека появляется «адрес»: например, III-2 — второй человек в третьем поколении. Дети подвешиваются к линии брака родителей на общей горизонтальной «перекладине».

3. Генеалогический анализ родословной

На этом этапе врач определяет тип наследования заболевания на основе специфических критериев:

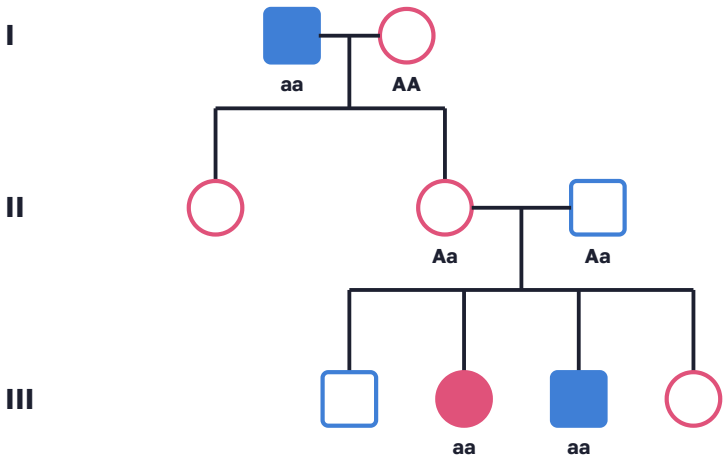
- **Аутосомно-доминантный тип:** болезнь проявляется в каждом поколении («вертикальный» характер). Болеют и мужчины, и женщины одинаково часто. Больной ребенок рождается у больного родителя. (Примеры: полидактилия, синдром Марфана).



Признаки АД-типа:
• болезнь в каждом поколении («вертикальный» характер)
• болеют ♂ и ♀ одинаково часто
• больной ребёнок — у больного родителя
Примеры: полидактилия, синдром Марфана

Аутосомно-доминантный тип — «по вертикали»

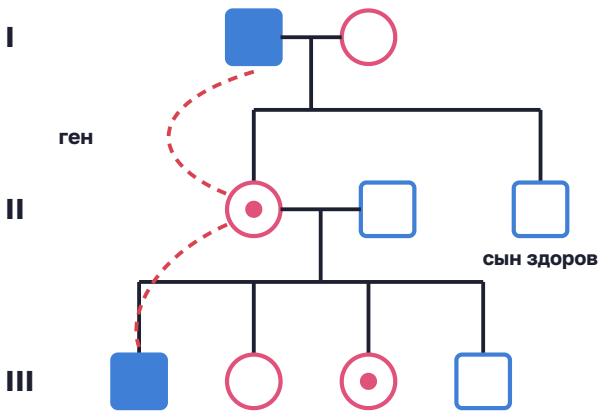
- **Аутосомно-рецессивный тип:** болезнь может «перескакивать» через поколения («горизонтальный» характер). Болеют мужчины и женщины одинаково часто. Больной ребенок может родиться у здоровых родителей-носителей. Частота патологии резко возрастает при близкородственных браках. (Примеры: фенилкетонурия, муковисцидоз).



Признаки АР-типа:
• «перескакивает» через поколения («горизонтальный» характер)
• болеют ♂ и ♀ одинаково часто
• больной ребёнок у здоровых родителей-носителей (Aa × Aa)
• при близкородственных браках — резко чаще
Примеры: ФКУ, муковисцидоз

Аутосомно-рецессивный тип — «по горизонтали»

- **Х-сцепленный рецессивный тип:** болеют преимущественно мужчины. Больные мужчины передают ген через здоровых дочерей-носительниц своим внукам («крисс-кросс» или наследование крест-накрест). Отец никогда не передает эту болезнь сыну. (Примеры: гемофилия, дальтонизм).



Признаки Х-сцепленного рецессивного:
• болеют преимущественно мужчины
• больной мужчина → здоровая дочь-носительница → внук («крисс-кросс», крест-накрест)
• отец НИКОГДА не передаёт болезнь сыну (сыну он даёт Y, а не X)
Примеры: гемофилия, дальтонизм

Х-сцепленный рецессивный тип — «крест-накрест»

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Как «узнать» тип по рисунку. Доминантный — болезнь идёт сверху вниз без пропусков: у каждого больного есть больной родитель (одной «плохой» копии гена достаточно). Рецессивный — болезнь появляется внезапно у ребёнка здоровых родителей, часто у нескольких братьев и сестёр сразу (родители — скрытые носители Aa × Aa). Если родители — родственники, у них чаще одинаковые «плохие» гены, поэтому рецессивные болезни при таких браках встречаются гораздо чаще. Х-сцепленный рецессивный — болеют почти одни мужчины, ген идёт от деда через здоровую дочь к внуку. Отец сыну его передать не может: сыну отец даёт Y-хромосому, а не X.

ВАЖНО
Пробанд — с кого начинают родословную; сибсы — его братья и сёстры; опрос — не менее 3–4 поколений по обеим линиям. Символы: □ мужчина, ○ женщина, закрашенная — больной, точка — носитель Х-сцепленного гена, перечёркнутая — умерший, стрелка — пробанд, двойная линия — кровнородственный брак. Поколения — римские цифры, члены поколения — арабские слева направо. АД — вертикально; АР — горизонтально, у здоровых родителей; Х-рецессивный — мужчины, крест-накрест.

2. Близнецовый метод

Близнецовый метод — это метод медицинской генетики, основанный на сравнительном изучении проявления признаков или болезней у близнецов. Он также предложен Ф. Гальтоном в 1875 году.

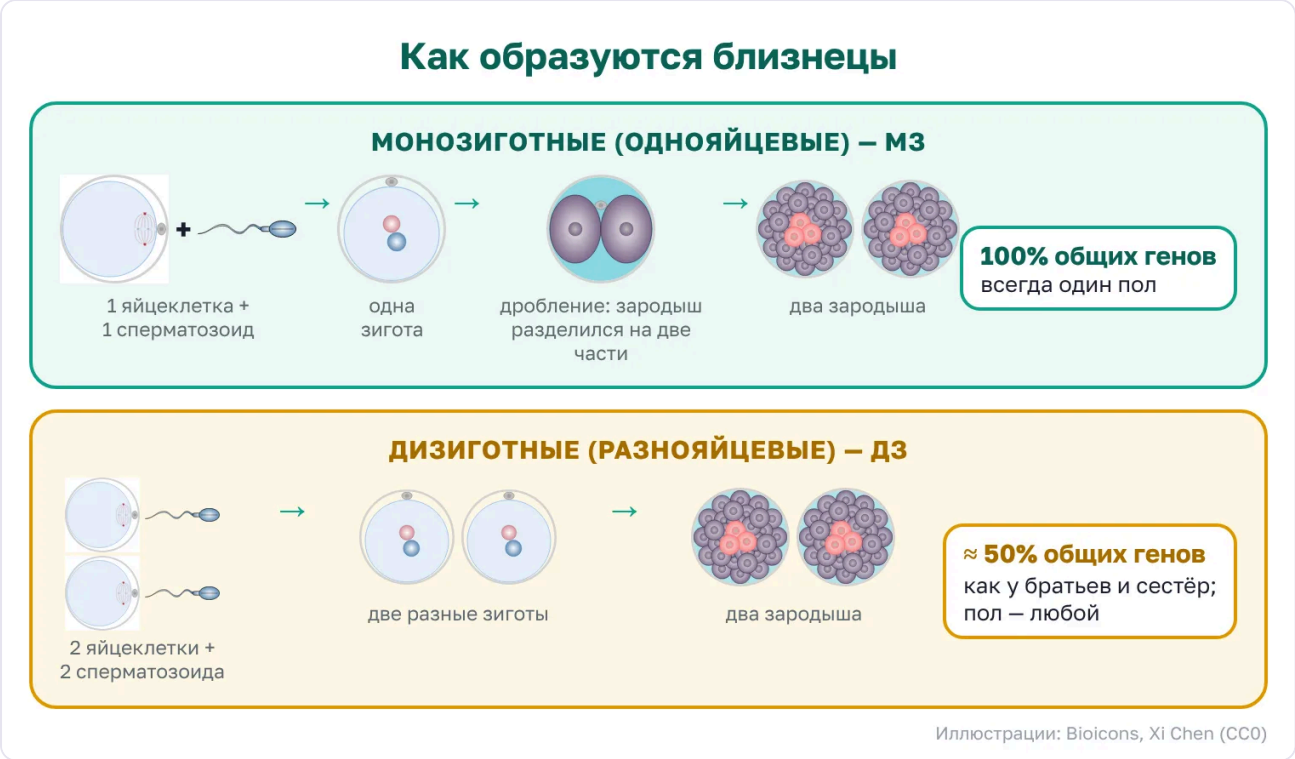
Биологическая основа метода:

У человека рождаются близнецы двух типов, имеющие разную генетическую структуру:

1. **Монозиготные (однояйцевые) близнецы — МЗ:** Развиваются из одной оплодотворенной сперматозоидом яйцеклетки (зиготы), которая на ранних стадиях дробления разделилась

на две (или более) независимые части. МЗ-близнецы имеют **100% общих генов**, они всегда одного пола, имеют одинаковые группы крови и внешне чрезвычайно похожи.

2. **Дизиготные (разнояйцевые) близнецы — ДЗ:** Развиваются из двух разных яйцеклеток, оплодотворенных двумя разными сперматозоидами. ДЗ-близнецы имеют в среднем лишь **около 50% общих генов** (как обычные братья и сестры). Они могут быть как однополыми, так и разнополыми.



Как образуются монозиготные и дизиготные близнецы

	МЗ — однояйцевые	ДЗ — разнояйцевые
Из чего	одна зигота, разделилась при дроблении	две яйцеклетки + два сперматозоида
Общих генов	**100%**	**≈ 50% (как у братьев и сестёр)**
Пол	всегда одинаковый	одинаковый или разный
Группа крови	одинаковая	может различаться
Внешне	чрезвычайно похожи	как обычные братья и сёстры

МЗ и ДЗ близнецы — сравнение

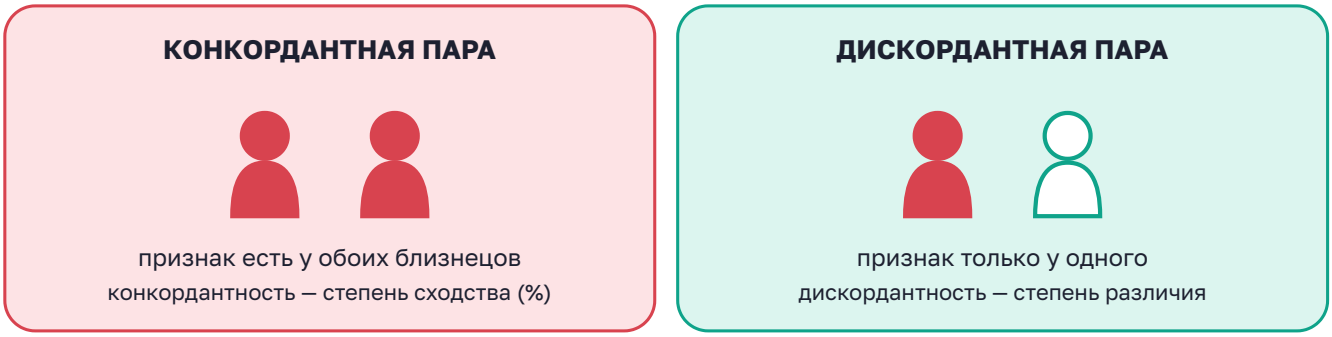
ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

МЗ-близнецы — это одна «копия», случайно разделившаяся на две на самых первых днях развития: гены у них полностью одинаковые, поэтому все различия между ними вызваны только средой. ДЗ-близнецы — просто брат и сестра (или два брата, две сестры), которые родились в один день: у них общая мама, общая беременность и обычно одинаковое воспитание, но гены совпадают лишь наполовину. Сравнивая эти две группы, можно понять, что важнее для признака — гены или среда.

Суть метода и оценка результатов:

Метод заключается в сравнении степени сходства близнецов в паре по конкретному признаку.

- **Конкордантность** — степень сходства близнецов по изучаемому признаку (выражается в %).
- **Дискордантность** — степень различия близнецов в паре.



Конкордантность и дискордантность

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Конкордантные (от лат. concordare — согласоваться) — оба близнеца в паре имеют признак (например, оба болеют астмой). Дискордантные — у одного признак есть, у другого нет. Конкордантность в процентах — это доля пар, где признак есть у обоих: «из 100 пар близнецов, где один болен, в 70 болен и второй» — конкордантность 70%.

Для математической оценки роли наследственности и среды используется **формула Хольцингера** для расчета коэффициента наследуемости (Н):

$$H = \frac{\%\ \text{конкордантности МЗ} - \%\ \text{конкордантности ДЗ}}{100 - \%\ \text{конкордантности ДЗ}}$$

Н — коэффициент наследуемости (от 0 до 1, или от 0 до 100%)

Формула Хольцингера

- Если коэффициент **Н стремится к 1 (или 100%)**, это доказывает, что развитие признака или болезни полностью **детерминировано генотипом** (например, группа крови, цвет глаз, фенилкетонурия).
- Если **Н стремится к 0**, развитие болезни целиком зависит от **факторов внешней среды** (например, травмы, острые инфекции).
- Если значение находится посередине (например, 0,4–0,6), речь идет о **мультифакторной патологии**, где наследуется лишь предрасположенность, а среда провоцирует болезнь (ИБС, шизофрения).



Шкала коэффициента наследуемости H

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Пример расчёта. Пусть у МЗ-близнецов конкордантность по болезни 80%, у ДЗ — 20%. Тогда H = (80 − 20) / (100 − 20) = 60 / 80 = 0,75. Это ближе к 1 — значит, в развитии болезни гены играют большую роль. Логика простая: если МЗ-близнецы (одинаковые гены) намного чаще похожи, чем ДЗ (половина общих генов), то решают гены. Если же МЗ и ДЗ похожи одинаково часто — разница в генах ни на что не влияет, решает среда, и H близко к 0.

Значение близнецового метода:

Позволяет четко разграничить долю влияния генетических факторов и факторов окружающей среды (образа жизни, питания, экологии) на проявление конкретных человеческих качеств и заболеваний.

ВАЖНО

Близнецовый метод — Ф. Гальтон, 1875. МЗ (однояйцевые): из одной зиготы, 100% общих генов, всегда один пол. ДЗ (разнояйцевые): из двух яйцеклеток и двух сперматозоидов, ~50% общих генов, пол любой. Конкордантность — сходство (%), дискордантность — различие. H = (%КМЗ − %КДЗ) / (100 − %КДЗ): H → 1 — генотип, H → 0 — среда, 0,4–0,6 — мультифакторная патология.

📌 Что запомнить

- Ограничения генетики человека: нельзя направленно скрещивать, мало детей, медленная смена поколений.
- Клинико-генеалогический метод — сбор анамнеза, составление и анализ родословных; Ф. Гальтон, конец XIX века.
- Задачи: наследственное или фенокопия; тип наследования; носители; генетический риск.
- Пробанд — с кого составляют родословную; сибсы — его братья и сёстры; 3–4 поколения по обеим линиям.
- Символы: ☐ мужчина, ○ женщина, закрашенная — больной, точка — носитель Х-сцепленного рецессивного гена, перечёркнутая — умерший, стрелка — пробанд, двойная линия — кровнородственный брак.
- Поколения — римские цифры сверху вниз; члены поколения — арабские слева направо.
- АД — вертикально, в каждом поколении; АР — горизонтально, у здоровых носителей, чаще при близкородственных браках; Х-рецессивный — болеют мужчины, крест-накрест, отец сыну не передаёт.
- Близнецовый метод — Ф. Гальтон, 1875. МЗ — 100% общих генов, один пол; ДЗ — ~50%, пол любой.
- Конкордантность — сходство, дискордантность — различие. Н = (%КМЗ − %КДЗ) / (100 − %КДЗ): →1 генотип, →0 среда, 0,4–0,6 — мультифакторная.

ИНТЕРЕСНО
Френсис Гальтон — двоюродный брат Чарльза Дарвина; он же одним из первых предложил изучать близнецов и использовать отпечатки пальцев для идентификации.

ИНТЕРЕСНО
Гемофилия, передававшаяся крест-накрест среди потомков королевы Виктории, — хрестоматийный пример Х-сцепленной родословной.

🃏 Вопросы для самопроверки

Почему у человека особые методы
Нельзя направленное скрещивание, мало детей, медленная смена поколений

Клинико-генеалогический метод
Сбор анамнеза, составление и анализ родословных; Ф. Гальтон, конец XIX в.

Задачи клинико-генеалогического метода
Наследственное или фенокопия; тип наследования; носители; генетический риск

Пробанд
Лицо, родословная которого составляется (больной или обратившийся за консультацией)

Сибсы
Братья и сёстры пробанда

Сколько поколений опрашивают
Не менее 3–4 по материнской и отцовской линиям

Точка в центре фигуры
Здоровый гетерозиготный носитель Х-сцепленного рецессивного гена

Двойная горизонтальная линия
Кровнородственный брак

Перечёркнутая фигура / стрелка
Умерший / пробанд

Нумерация в родословной
Поколения — римские цифры сверху вниз; члены поколения — арабские слева направо

Аутосомно-доминантный тип
Каждое поколение («вертикально»), ♂=♀, больной ребёнок у больного родителя; полидактилия, Марфан

Аутосомно-рецессивный тип
«Перескакивает» («горизонтально»), ♂=♀, у здоровых носителей, чаще при близкородственных браках; ФКУ, муковисцидоз

Х-сцепленный рецессивный тип
Болеют мужчины, крест-накрест через дочерей-носительниц, отец сыну не передаёт; гемофилия, дальтонизм

Близнецовый метод
Сравнение проявления признаков у близнецов; Ф. Гальтон, 1875

Монозиготные близнецы
Из одной зиготы; 100% общих генов; всегда один пол, одна группа крови

Дизиготные близнецы
Из двух яйцеклеток и двух сперматозоидов; ~50% общих генов; пол любой

Конкордантность / дискордантность
Степень сходства (%) / степень различия близнецов в паре

Формула Хольцингера
H = (%КМЗ − %КДЗ) / (100 − %КДЗ)

Оценка H
→1 — генотип (группа крови, цвет глаз, ФКУ); →0 — среда (травмы, инфекции); 0,4–0,6 — мультифакторная (ИБС, шизофрения)

✅ Тест с ответами

1. Клинико-генеалогический метод внедрил...
Ответ: Ф. Гальтон — В конце XIX века; он же предложил близнецовый метод.

2. Пробанд — это...
Ответ: лицо, с которого составляется родословная — Обычно больной или обратившийся за консультацией.

3. Сибсы — это...
Ответ: братья и сёстры пробанда — Siblings.

4. Двойная горизонтальная линия в родословной означает...
Ответ: кровнородственный брак — Одна линия — брак, две — кровнородственный.

5. Поколения в родословной обозначают...
Ответ: римскими цифрами сверху вниз — Члены поколения — арабскими слева направо.

6. Болезнь в каждом поколении, ♂ и ♀ одинаково — тип...
Ответ: аутосомно-доминантный — «Вертикальный» характер.

7. Больной ребёнок у здоровых родителей, частота растёт при близкородственных браках — тип...
Ответ: АР — Родители — гетерозиготные носители.

8. При Х-сцепленном рецессивном наследовании отец...
Ответ: никогда не передаёт болезнь сыну — Сыну он передаёт Y-хромосому.

9. Монозиготные близнецы имеют общих генов…

Ответ: 100% — Из одной зиготы.

10. По формуле Хольцингера H → 1 означает…

Ответ: признак детерминирован генотипом — Например, группа крови, цвет глаз, ФКУ.

Текст лекции — материалы преподавателя. Схемы, блоки «Простыми словами» и иллюстрации добавлены для понимания (иллюстрации: DBCLS TogoTV CC BY 4.0, Bioicons / Xi Chen CC0).